4.9 Quá liều

Việc dùng quá liều Prevenar 13 khó có thể xảy ra vì thuốc được cung cấp dưới dạng bơm tiêm đóng sẵn thuốc. Tuy nhiên, ở trẻ sơ sinh và trẻ em, đã có báo cáo dùng quá liều Prevenar 13 định nghĩa là những liều theo sau được dùng gần liều trước hơn so với khuyến nghị. Nói chung, các phản ứng bất lợi được báo cáo khi dùng quá liều giống với các phản ứng đã báo cáo ở liều được dùng theo lịch trình khuyến nghị của Prevenar 13 cho trẻ em.

5. CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ

5.1 Đặc tính dược lực học

Nhóm dược lý học, nhóm trị liệu:

Vắc xin, vắc xin phế cầu khuẩn; mã ATC: J07AL02

Cơ chế tác dụng

Prevenar 13 bao gồm 7 polysaccharid vỏ phế cầu khuẩn trong vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F) và bổ sung thêm 6 polysaccharid mới (1, 3, 5, 6A, 7F, 19A), tất cả cộng hợp với protein mang CRM_{197}. Tế bào B sản xuất ra kháng thể để phản ứng với sự kích thích của kháng nguyên qua các cơ chế phụ thuộc và không phụ thuộc vào tế bào T. Phản ứng miễn dịch đối với đa số kháng nguyên phụ thuộc vào tế bào T và bao gồm sự phối hợp giữa tế bào CD4+ T và tế bào B bằng cách nhận diện kháng nguyên theo kiểu liên kết. Tế bào CD4+ T (tế bào T trợ giúp) truyền tín hiệu cho tế bào B một cách trực tiếp qua tương tác protein ở bề mặt tế bào và một cách gián tiếp bằng cách giải phóng cytokin. Các tín hiệu này dẫn đến tế bào B tăng sinh, biệt hóa, và sản xuất các kháng thể có ái lực cao. Tín hiệu của tế bào CD4+ T là điều kiện bắt buộc phải có cho sự sản sinh các tế bào B tồn tại lâu dài gọi là tương bào (plasma cell), các tế bào này liên tục sản xuất nhiều loại kháng thể (với một thành phần IgG), cũng như sản sinh tế bào B nhớ là những tế bào huy động và tiết ra kháng thể nhanh chóng một khi được tái phơi nhiễm với cùng một kháng nguyên.

Tuy polysaccharid (PS) ở vỏ vi khuẩn khác nhau về cấu trúc hóa học, nhưng chúng chia sẻ tính chất miễn dịch chung - phần lớn là các kháng nguyên không phụ thuộc vào tế bào T. Khi không có tế bào T trợ giúp, các tế bào B do PS kích thích phần lớn sản xuất kháng thể IgM; nói chung không có sự thuần thục ái lực đối với các kháng thể và tế bào B nhớ không được tạo thành. Khi là vắc xin, PS tạo tính sinh miễn dịch thấp hay không có ở trẻ sơ sinh dưới 24 tháng tuổi và không thể tạo ra khả năng nhớ miễn dịch ở bất cứ lứa tuổi nào. Việc cộng hợp PS với một protein mang giúp vượt qua tính không phụ thuộc tế bào T của kháng nguyên PS. Các tế bào T đặc hiệu với protein mang cung cấp tín hiệu cần cho sự trưởng thành trong phản ứng của tế bào B và sự sản sinh tế bào B nhớ. Việc chuyển các PS của *Streptococcus pneumoniae* thành một kháng nguyên phụ thuộc vào tế bào T bằng liên kết cộng hóa trị với protein mang có tính sinh miễn dịch CRM_{197} làm tăng đáp ứng kháng thể và tạo ra khả năng nhớ miễn dịch. Điều này đã được chứng minh gây nên đáp ứng nhắc lại khi cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tái phơi nhiễm với polysaccharid của phế cầu khuẩn.

Dữ liệu trong các thử nghiệm lâm sàng về tính hiệu quả

Gánh nặng bệnh tật ở trẻ sơ sinh và trẻ em